

Manual do Controle de Caixas

Como registrar saída e retorno de caixas retornáveis, e como ler o saldo de cada cliente, rota e unidade — do lançamento no celular ao Painel de Ativos.

O que o app resolve

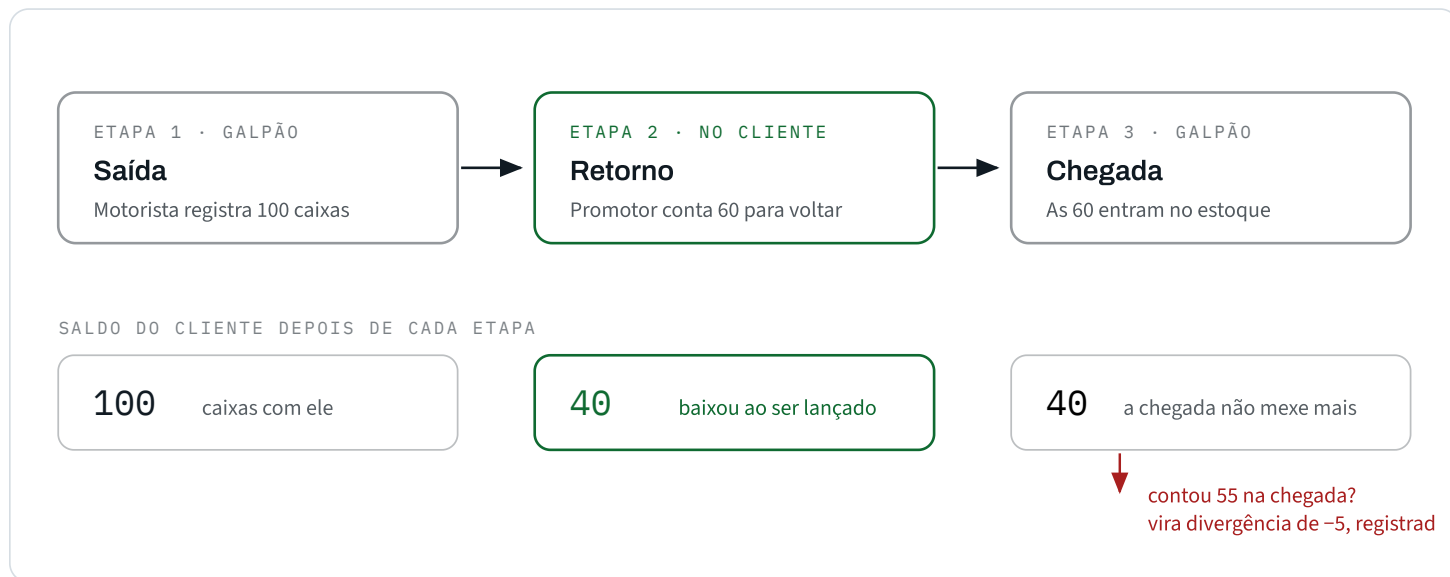
Contar caixa saindo do galpão é fácil. O problema é o retorno: parte não volta, ninguém sabe de quem é a falta, e a perda só aparece no fechamento do mês como prejuízo sem dono.

O app trata caixa como **empréstimo**, não como despesa. Cada cliente, filial e galpão tem saldo próprio, recalculado a cada movimento:

$$\text{saldo do cliente} = \text{saídas} - \text{retornos} - \text{perdas baixadas}$$

Como todo lugar tem saldo, a caixa nunca some no meio do caminho: ela fica na conta de quem estiver com ela.

O ciclo da caixa



O retorno baixa o saldo do cliente no instante em que é lançado, esteja quem estiver lançando. A chegada ao galpão não é mais um portão: contagem diferente ali vira divergência registrada, com nome e hora.

A REGRA QUE SUSTENTA O APP

Todo retorno baixa o saldo assim que é lançado, não importa quem lançou.

Até setembro/2026 não era assim: o retorno contado na rua nascia **AGUARDANDO** e só a conferência no galpão o confirmava. A etapa de conferência saiu do app de campo — e era o *único* lugar onde um retorno era confirmado. Mantido o estado de espera, a caixa ficaria presa na conta do cliente para sempre.

A divergência não se perdeu: contagem diferente na chegada continua sendo registrada, com nome e hora. O que ela deixou de ser é *portão* — virou ajuste.

Rotas

A rota é o caminhão em circulação — e no app ela **guarda caixa igual a um cliente**. Isso não é detalhe técnico: é o que impede a caixa de sumir entre o galpão e a entrega.

galpão → (carrega) → ROTA → (entrega) → cliente → (coleta) → ROTA → (volta) → galpão

Sem rota, a saída ia do galpão direto para o cliente. Se o motorista carregava 100 e entregava 80, as outras 20 ficavam registradas no cliente, que nunca as viu. Com rota, essas 20 aparecem onde de fato estão: **no caminhão**.

Como cadastrar

Cadastros → + Novo cadastro → Tipo: **rota (caminhão)**. Dê o nome pelo qual a equipe já chama (*Rota Centro*, *Rota Litoral*) e escolha o **motorista responsável**.

Depois, em cada cliente, preencha o campo **Rota que atende**. É esse vínculo que faz o filtro do painel e a lista do celular funcionarem.

No painel

Um quadro **Rotas** aparece no topo, com duas contas separadas de propósito:

- **No caminhão** — carregou e ainda não entregou
- **Nos clientes** — já entregou e ainda não voltou

Somar as duas esconderia justamente o que interessa: onde a caixa está agora. O botão **ver clientes** filtra a lista de baixo pela rota, e o filtro também está no seletor ao lado da busca.

No celular

As rotas aparecem nos seletores de *Saída* e de *Destino*, ao lado dos galpões e unidades — o caminhão é destino da entrega e origem da coleta. A escolha é feita em cada tela.

O DIA DE UM MOTORISTA COM ROTA

Saída do galpão para a rota (carregar) · **Saída** da rota para cada cliente (entregar) · **Retorno** do cliente para a rota (coletar) · **Retorno** da rota para o galpão (encerrar).

No fim do dia o caminhão tem que fechar em zero. Se não fechou, sobrou caixa a bordo — e agora dá para ver isso no mesmo dia, não no fim do mês.

Como acessar

Não há instalação nem loja de aplicativo. São três endereços, um para cada tipo de gente.

Campo — motorista, promotor, conferente

`qdelicia-caixas.vercel.app/`

Escreve o nome e o PIN de 4 dígitos. Sem lista de nomes na tela.

Escritório

`qdelicia-caixas.vercel.app/admin.html`

E-mail ou usuário, mais senha. Só perfil ADMIN e GALPÃO entram.

Cliente

`.../extrato.html?t=CÓDIGO`

Abre direto, sem login e sem senha. Cada cliente tem o seu código.

Por que o campo usa PIN e o escritório usa senha

Não é descuido: são dois usos diferentes. No galpão a pessoa lança de luva, com o celular numa mão e a caixa na outra, várias vezes por dia — digitar uma senha longa a cada vez atrasa a operação, e o que o PIN protege é só lançamento, que fica registrado com nome e hora e pode ser corrigido. Já o painel vê a operação inteira e mexe em cadastro; ali a senha longa se paga.

Esqueci a senha do painel

Na tela de entrada, clique em **Primeiro acesso ou esqueci a senha**. Quem ainda nunca definiu senha prova quem é pelo **PIN**; quem já tem senha informa a **senha atual**. Nos dois casos a nova senha vale na hora.

Quem não tem nem um nem outro clica em **Pedir ajuda ao escritório**. O pedido aparece no painel, em **Cadastros** → **Pedidos de senha**, e o administrador cadastra uma senha nova em Usuários. *O app não envia e-mail* — a senha nova é combinada pessoalmente, e depois disso o administrador marca o pedido como resolvido.

POR QUE NÃO DIZ SE O E-MAIL EXISTE

O pedido responde a mesma coisa para qualquer texto digitado. Se dissesse “esse e-mail não existe”, qualquer pessoa poderia usar a tela para descobrir quem trabalha aqui.

No celular

Abra o endereço do campo no Chrome e use : → **Adicionar à tela inicial**. Vira ícone e abre em tela cheia, com cara de aplicativo. Mandar o link por WhatsApp para o motorista funciona bem — é link comum.

ANTES DE DISTRIBUIR

Troque os **PINs de exemplo** e a senha do administrador antes de dar o endereço a alguém. O app nasce com PINs curtos de demonstração e o endereço é público — qualquer pessoa que os descubra lança em nome de outra.

Vale lembrar o limite: a permissão por usuário decide o que a *tela* oferece e o servidor recusa lançamento fora dela, mas as demais rotas da API ainda não pedem prova de quem está chamando. Enquanto for app de teste, tudo bem; virando operação real, é preciso autenticação de verdade.

Registrar uma saída

01 Preencha o cabeçalho

Na ordem da tela: **Data**, **Saída** (galpão, filial ou rota), **Destino**, e o **Motorista** quando for carga do galpão.

Saindo de um **galpão** a tela muda: o **Destino** passa a listar as *rotas* em vez dos clientes, e aparece o **Motorista**. É que a carga não vai direto ao cliente — ela sobe no caminhão, e é o caminhão que passa a guardar a caixa até a entrega. Depois, saindo da rota, aí sim você escolhe o cliente.

O **Motorista** é lista fechada, não campo de digitar: nome escrito à mão vira grafia diferente do mesmo motorista, e o extrato passa a mostrar duas pessoas onde há uma. Quem vai levar a carga e não aparece na lista precisa ser cadastrado antes, em **Cadastros** → **Motoristas**.

02 Informe a quantidade

Uma linha por tipo de caixa. Os botões **-10** e **+10** agilizam volume grande.

03 Anexe a foto do romaneio

Opcional, mas é o que sustenta a contagem se alguém contestar depois.

04 Registrar saída

Entra como **CONFIRMADO** na hora — a contagem da saída é a fonte da verdade.

Coletar caixas na rua

A tela de **Retorno** tem a mesma forma da de **Saída** — mesma ordem de campos e mesmos rótulos — porque quem alterna entre as duas o dia inteiro não deve ter que reaprender a tela. A diferença está no significado: o *Retorno* parte da rota, da unidade ou do cliente que está devolvendo — a caixa volta no caminhão, e é o caminhão que a guarda até chegar — e o *Destino* é o galpão que recebe.

A tela mostra o saldo atual da origem antes de você digitar, o que já evita erro grosseiro.

A sua contagem **vale na hora**: o saldo baixa no lançamento, sem esperar conferência. Conte com cuidado — e, se der diferença na chegada, o escritório corrige pela aba **Movimentos**, deixando o rastro de quem mudou o quê.

Promotor

O promotor trabalha dentro do cliente e tem uma função só: contar as caixas prontas para voltar. O app abre direto na tela de **Retorno** — esse perfil nem enxerga a aba de **Saída**.

- **Data** — o dia da contagem
- **Retorno** — a rota em que as caixas estão voltando
- **Destino** — o galpão ou a filial que vai receber. Se você só opera um galpão, ou se o seu *local padrão* for um deles, o campo já vem preenchido
- **Motorista** — quem está levando a carga de volta
- **Quantas caixas** — o que você contou de fato, por tipo
- **Foto das caixas** — opcional, mas é o que sustenta a sua contagem se der diferença

Na aba **Lançamentos** você confere tudo o que foi lançado no período — o seu e o dos outros.

Galpão Saída · Retorno · Lançamentos

No galpão as duas pontas se encontram: é de lá que a carga sai e é lá que ela volta. O conferente usa as mesmas duas telas de todo mundo — **Saída e Retorno** —, e a diferença está em quando ele as usa.

01 Carga saindo

Aba **Saída**, do galpão para a rota. A carga sobe no caminhão, e é o caminhão que passa a guardar a caixa até a entrega.

02 Caminhão voltando

Aba **Retorno**: origem é a rota (ou a unidade de onde as caixas vêm), destino é o galpão. Conte o que *chegou de verdade* no caminhão.

03 Pronto

O saldo baixa no lançamento. Não há segunda etapa esperando ninguém.

A ABA CONFERÊNCIA NÃO EXISTE MAIS

Ela saiu em setembro/2026, junto com o estado **AGUARDANDO**. Quem procurar por ela no celular não vai achar — o retorno agora vale no ato.

Divergência entre o que o cliente declarou e o que chegou é resolvida pelo escritório, em **Movimentos** → **corrigir**, que guarda o valor antigo, o novo, quem mudou e quando.

Lançamentos

A terceira aba do app de campo, visível para todo mundo. Ela mostra **o que foi lançado** no período — saídas e retornos, os seus e os dos outros —, uma linha por lançamento.

No lugar de um saldo por local, que é a leitura do escritório, aqui está o extrato do dia: **Data, Origem, Destino, Saída, Retorno, Motorista** e as quantidades por tipo de caixa.

Os três cartões

- **Saída** — quantas caixas saíram no que está sendo mostrado
- **Retorno** — quantas voltaram
- **Total geral** — a soma das duas pontas

Os três seguem os filtros. Filtrou por um motorista, os cartões passam a falar só dele.

Os filtros

Motorista, Origem, Destino e Entrada / Saída são de *múltipla escolha*: marque dois motoristas e os dois aparecem. Mais o período, com data de início e fim.

Nada marcado quer dizer **todos**, e não *nenhum* — senão a tela abriria vazia sem dizer por quê. As opções saem dos lançamentos do período, não do cadastro inteiro: uma lista com trinta locais dos quais dois se moveram obriga a procurar.

Ajuste e perda ficam de fora desta lista: não são viagem de caixa. Eles aparecem no painel do escritório.

Painel de Ativos

A primeira aba do escritório, chamada **Controle de Caixas** na tela. É o extrato da operação: **uma linha por dia, por caminho** — de onde saiu, para onde foi, quanto saiu, quanto voltou e quanto sobrou.

As colunas

COLUNA	O QUE DIZ
Data	O dia do lançamento. A tabela é ordenada por ela, e dentro do mesmo dia o estoque abre e os caminhos vêm depois
Origem	Quem despachou, e embaixo quantos lançamentos a linha junta
Estoque	O que foi lançado como saldo inicial <i>naquele dia</i> . Zero em cinza nos dias sem lançamento. É por ele, e pelo verde do Saldo inicial, que se reconhece uma linha de estoque
Saldo inicial	O acumulado até ali — tudo que já entrou menos tudo que já saiu
Destino	Quem recebeu. Nas linhas de saldo inicial fica vazio, porque elas não são um caminho
Saída	Quanto saiu, com a quebra por tipo de caixa embaixo
Retorno	Quanto voltou, idem
Saldo final	Verde quando sobra, vermelho quando falta
Saldo final = Saldo inicial - Saída + Retorno	

A cadeia fecha linha a linha: o **Saldo final** de uma linha é o **Saldo inicial** da de baixo, mais o que tiver sido lançado de **Estoque** naquele dia. Quando o saldo dá um salto, é a coluna Estoque que explica o salto.

O SALDO INICIAL NÃO OBEDECE AO FILTRO

E é de propósito. Ele é calculado sobre o **histórico inteiro**, antes de qualquer recorte: filtrando só o dia 17, a linha continua abrindo no saldo real daquele dia, e não no saldo do primeiro dia visível.

Já foi calculado sobre a lista filtrada, e aí escondendo o dia 16 a linha do dia 17 abria como se nada tivesse acontecido no meio.

Os cinco cartões

Ficam acima da tabela, nesta ordem: primeiro o indicador que se cobra, depois o número que dói, depois o que *há*, e por fim as duas pontas do período.

CARTÃO	O QUE CONTA	SEGUE O FILTRO
Total no Estoque	O que está nas nossas casas: galpões e unidades. Em verde	não
Total de Saída	Caixas que saíram no recorte	sim
Total de Retorno	Caixas que voltaram; no rodapé, a soma das duas pontas	sim
Caixas que Saíram e Não Voltaram	O déficit, somando só quem deve	sim
Taxa de Retorno do Mês	Retorno dividido por saída, contra a meta	sim

O **estoque** é o único que não segue o filtro: ele sai do razão — o que está nas nossas casas *agora* —, e não do fluxo do período. Filtrar por uma origem não o estreitaria, só o deixaria parecendo travado, e por isso o rodapé dele avisa.

Os filtros

Todos moram num **painel suspenso**, que abre no botão **Filtros** do rodapé da coluna da esquerda. Ele fecha no mesmo botão, clicando fora ou com Esc, e nasce fechado a cada visita — painel aberto não é preferência, é estado passageiro, e reabri-lo sozinho taparia a tabela de quem só queria consultar.

- **Origem e Destino** — as opções saem dos locais que *estão* nas linhas, não do cadastro inteiro
- **Destino → Estoque Inicial** — mostra só os lançamentos de saldo inicial. Só aparece quando há algum no período
- **De e Até** — o período; em branco, o mês corrente
- **Só reais / Só de teste** — separa a operação do ensaio
- **✕ Limpar filtros** — devolve tudo ao estado inicial, inclusive o grupo da coluna da esquerda. Fica apagado quando não há nada a limpar

FECHADO, O PAINEL NÃO ESCONDE O RECORTE

Esse é o risco de guardar os filtros num painel: a tabela mostra um pedaço e o motivo fica invisível, e quem chega depois conclui que faltam lançamentos.

Por isso o botão **conta os filtros ligados** — ▶ *Filtros (2)* — e, com o painel fechado, troca de cor. Ele deixa de ser um controle e passa a ser um aviso. O **Limpar filtros** fica logo abaixo, para desfazer o que você não está vendo.

A coluna da esquerda agrupa: **Todas, Rotas, Unidades, Clientes, Em déficit, Motoristas e Usuários**. Os dois últimos trocam a leitura de lugar para pessoa: quanto cada motorista, ou cada usuário, tem em aberto.

No rodapé dessa mesma coluna ficam os quatro botões — **Filtros** e **Limpar filtros** em cima, **Exportar CSV** e **Atualizar** embaixo. A linha entre eles separa *mudar o que vejo* de *fazer algo com isto*.

A coluna inteira **recolhe** no botão ao lado do título, devolvendo 220px de largura à tabela. Fica guardado neste navegador.

RECOLHIDA, A COLUNA NÃO LEVA O RECORTE JUNTO

O grupo escolhido peneira a tabela. Recolhida a coluna, ele sai da tela — e quem chega depois fica olhando quatro linhas onde havia dezenas, sem saber por quê.

Por isso o botão passa a **carregar o nome do grupo** — ≡ *Usuários* — e troca de cor. Em *Todas* ele fica mudo: aí não há nada escondido para avisar.

Classificar, arrastar, redimensionar

O título da coluna faz três coisas, e nenhuma atrapalha a outra:

- **Clique** — classifica por ela. Um clique é crescente, dois é decrescente, três volta à ordem de origem

- **Arraste o título** — troca a coluna de lugar
- **Arraste a borda direita** — muda a largura

Para **esconder** uma coluna, e para fazer as mesmas três coisas sem precisar acertar o arrasto, use a aba **Colunas**. É o mesmo ajuste visto de outro lugar: o que se arrasta aqui aparece lá, e o que se marca lá esta tabela obedece.

A ordem e a largura ficam guardadas neste navegador, porque são preferência de quem olha. A **classificação não**: ela é um recorte para responder uma pergunta — *quem devolveu menos?* —, e não um jeito de trabalhar. Guardada, a tela voltaria dias depois fora da ordem de extrato sem ninguém lembrar por quê.

CLASSIFICADO, O SALDO DEIXA DE ENCADEAR

Classificar só troca a ordem das linhas na tela: cada número continua o da sua linha. O que se perde é a leitura de extrato — fora da ordem por data, o **Saldo final** de uma linha deixa de ser o **Saldo inicial** da de baixo.

A seta no título diz quando você saiu da ordem de origem, e o terceiro clique devolve.

O ↓ **Exportar CSV** sai na mesma ordem de colunas da tela, e sempre na ordem de extrato das linhas.

Painel e extratos

O escritório entra em `admin.html` e encontra seis páginas: **Painel de Ativos**, **Painel**, **Extratos**, **Ajustes**, **Movimentos** e **Cadastros**. Quais delas cada pessoa enxerga é decidido no cadastro dela — *Ajustes* e *Cadastros* só o administrador vê.

Elas ficam numa **lista suspensa**, no cabeçalho, ao lado do indicador ● *Online*. O botão traz o nome da página aberta — ≡ *Movimentos* —, porque com a barra de abas fora da tela essa seria a única pista de onde se está. A lista fecha ao escolher uma página, clicando fora ou com Esc.

No app de campo as três abas continuam numa barra: lá elas cabem, e trocar entre Saída e Retorno o dia inteiro num menu custaria um clique a mais por lançamento.

Painel

Abre com *Caixas em poder de clientes e filiais*, a *Idade das caixas na rua* e o *Estoque nos galpões*. As etiquetas fazem a triagem:

- **acima do limite** — o cliente passou do teto contratado
- **div. -5** — divergência entre o contado no cliente e o conferido na chegada
- **a conferir** — há devolução esperando o galpão

O botão ↓ **Exportar CSV** leva o quadro inteiro para a planilha.

Extratos

Escolha o cliente e o período e clique em **Gerar extrato**. A partir dali:

-  **WhatsApp** — abre a conversa com o resumo do saldo já escrito
-  **Link do cliente** — o endereço só-leitura para mandar a ele
- ↓ **CSV** e  **Imprimir** — para anexar à cobrança

Idade das caixas

O que está na rua é separado em quatro faixas — **0-7**, **8-15**, **16-30** e **+30 dias** — considerando que as caixas mais antigas são as que ainda não voltaram.

Serve para separar *pendência* de *perda*. Caixa de três dias é operação normal; caixa de quarenta dias não volta mais, e é onde a cobrança deve começar.

Movimentos

Tudo o que foi lançado, por qualquer pessoa, numa lista só. É a aba de **auditoria e conserto**: onde se acha o lançamento errado e onde ele se corrige.

Os filtros

FILTRO	O QUE RECORTA
Origem · Destino	Cada ponta presa na sua — "o que SAIU de Caruaru" é outra pergunta que "o que passou por Caruaru"
Entrada / Saída	O grupo: <i>o que saiu</i> junta saída e transferência; <i>o que voltou</i> é o retorno. Perda e ajuste não entram em lado nenhum, porque não são viagem de caixa
Tipo	Uma linha do razão: saída, retorno, transferência, perda ou ajuste
Caixa	Um tipo de caixa
Status	Enviada, Transferida, Parcial, Devolvida, Perda ou Ajuste — o ciclo em que a carga está
Quem lançou	A pessoa
Lançamentos	Só reais ou só de teste
De · Até	O período; abre nos últimos 30 dias

Cada um recarrega a lista sozinho ao mudar. O **↓ CSV** leva o recorte para a planilha.

As colunas da tabela

Arraste o título para trocar a coluna de lugar, e a borda direita para mudar a largura — como no Painel de Ativos. Para esconder, e para fazer as duas sem arrastar, use a aba **Colunas**.

A coluna dos botões de ação fica de fora: ela não é dado, é o caminho para corrigir. Escondível, alguém a esconderia sem querer e perderia o único jeito de consertar um lançamento; arrastável, cairia no meio da leitura.

Corrigir, cancelar, excluir

- **corrigir** — muda data, origem, destino, tipo de caixa, quantidade e mais. Guarda o valor antigo, o novo, quem mudou e quando
- **cancelar** — a linha continua no histórico, marcada como cancelada, e deixa de contar no saldo
- **excluir** — apaga de vez. Use só para o que nunca deveria ter existido

APAGAR O QUE ESTÁ NO FILTRO

Apaga **tudo** o que casa com os filtros de cima, de uma vez. Antes de executar, a tela escreve o recorte por extenso e pede o número de lançamentos que serão apagados — se o número não bater com o que o servidor encontrou, nada acontece.

Quem monta o recorte é a mesma função que monta a lista da tela. Não há um segundo formulário para divergir do primeiro.

Colunas

Uma tela só para o desenho das tabelas. Antes, esconder e mover coluna morava dentro do painel de filtros do Paine de Ativos, e num segundo botão na barra de Movimentos — dois lugares diferentes para o mesmo ajuste, e nenhum deles onde se procura.

Uma ficha por módulo

Cada módulo com tabela ajustável tem a sua ficha, e dentro dela uma linha por coluna. Em cada linha, as três coisas que se pode fazer:

- **↑ e ↓** — movem a coluna de lugar. A primeira não sobe, a última não desce, e os botões ficam apagados quando não há para onde ir
- **O número em px** — a largura da coluna. Vale a partir de 70px
- **✕ esconder** — tira a coluna da tabela. Escondida, a linha fica apagada e o botão vira **↔ mostrar**

As três estão escritas por extenso no alto da página. A primeira versão usava uma caixa de marcar para esconder, e ninguém achava: marcada, ela não diz o que acontece ao desmarcar, e a palavra *esconder* não aparecia em lugar nenhum da tela.

Hoje são três: **Painel de Ativos**, **Movimentos** e **Cadastros · Usuários**. O Paine, os Extratos e as demais listas de Cadastros ainda não aparecem, e a própria tela diz isso no rodapé — módulo que falta sem explicação parece coisa quebrada.

A de **Usuários** é a mais larga do app: nove colunas de dado. Quem não usa e-mail nem telefone esconde as duas e ganha a tela de volta — e é aí que esta aba paga por si.

ESCONDIDA, A COLUNA CONTINUA NA LISTA

Ela fica **apagada**, e não some. Sumindo, não haveria como trazê-la de volta — e é justamente ela que se procura quando se vem a esta tela.

A ficha do módulo mostra em âmbar *quantas* estão fora. Nenhuma escondida, nenhum aviso.

É o mesmo ajuste da tabela

Esta tela grava no mesmo lugar que o arrasto no cabeçalho: mover aqui é mover lá. Assim que se muda algo, a tabela do módulo se redesenha — não é preciso trocar de aba para ver.

O **restaurar padrão** de cada ficha apaga as três preferências de uma vez — ordem, largura e escondidas. Apagar só uma deixaria a tabela num meio-termo que ninguém escolheu.

A LARGURA EM PIXELS É A LARGURA EM PIXELS

Toda tabela ajustável termina numa **coluna de folga**, sem título e sem largura — em Movimentos e Usuários ela é a coluna dos botões. É ela que recebe o espaço que sobra.

Sem essa folga o navegador reparte a sobra entre as colunas: pedir 95px devolvia 435px sempre que a tabela não enchesse a janela, e esconder uma coluna só esticava as outras em vez de devolver a tela.

Tudo isso fica guardado **neste navegador**, e não na conta. É preferência de quem olha, como o zoom da tela — não muda dado, não muda saldo, e não viaja para o computador do colega.

A largura grava quando o campo perde o foco, não a cada tecla: digitando 1 antes de 2 e 0, a coluna encolheria ao mínimo no meio da digitação.

Quem vê esta aba

Qualquer pessoa que tenha o painel — ela não é exclusiva do administrador. Escolher coluna não muda dado nenhum; é a mesma natureza de recolher a coluna da esquerda. Como as outras, pode ser tirada de alguém pela lista de abas do cadastro.

Cadastros

Três blocos, cada um com o seu botão de + **Novo**.

A tabela de **Usuários** é ajustável: arraste o título para trocar a coluna de lugar, a borda direita para mudar a largura, e use a aba **Colunas** para esconder o que não interessa. É a mais larga do app — nove colunas de dado —, então é onde mais rende. Os botões de editar, desativar e excluir ficam fora do ajuste.

Locais e rotas

Todos ficam na mesma lista, mudando só o **Tipo**: galpão, filial, cliente e rota. Os campos que pesam no dia a dia:

CAMPO	PARA QUE SERVE
Rota que atende	Vincula o cliente a uma rota; alimenta o filtro do painel e a lista do celular
Motorista responsável	Só para tipo rota: de quem é aquele caminhão
Responsável / promotor	Nome que aparece no extrato
WhatsApp (com DDD)	Habilita o botão de envio do extrato
Limite de caixas	Dispara a etiqueta acima do limite
Prazo de devolução (dias)	Define quando a caixa passa a contar como atrasada
Ativo	Some das listas sem apagar o histórico

Na lista, cada local tem **desativar** e **excluir**. Excluir só funciona em cadastro que nunca rodou: se já tem movimento — ou se é uma rota que já atende algum cliente — o sistema **desativa** e avisa, porque apagar deixaria o histórico apontando para o vazio.

Locais padrão

Onde a pessoa trabalha — *Escritório Central*, *Base Recife*. É o que aparece na coluna **Local padrão** dos usuários.

Repare que é um cadastro **diferente** de Locais e rotas. Lá ficam os nós que guardam caixa e têm saldo; aqui é só o posto de trabalho. Um escritório nunca vai segurar caixa, mas é onde alguém fica.

Motoristas

Quem leva a carga, com telefone, CPF, número e categoria da **CNH**, validade e placa habitual. É essa lista que aparece para escolha na saída do galpão.

Tipo: *Fixo* é quem roda sempre as mesmas rotas; *Volante* é quem cobre qualquer uma. O volante aparece na lista de **todas** as rotas, mesmo que tenha rotas marcadas — se não fosse assim, o campo estaria mentindo. Deixar em branco tem o mesmo efeito prático de volante, e é como ficam os motoristas cadastrados antes deste campo existir.

Rotas que atende: marque as rotas de cada motorista e o celular passa a oferecer só quem atende a rota escolhida na saída. **Nada marcado quer dizer todas** — ele aparece em qualquer rota. Se a rota escolhida não tiver ninguém atribuído, a lista volta a mostrar todos: melhor oferecer todo mundo do que travar a saída porque faltou um cadastro. Sobrando um único motorista, ele já vem preenchido.

Cadastrar aqui é **pré-requisito para a saída do galpão**: no celular o motorista se escolhe numa lista fechada, e quem não estiver cadastrado não pode ser lançado.

Quem sai da empresa se **desativa** pelo botão na lista: ele some da escolha de motorista na saída do galpão, mas o nome continua legível no cadastro e nas cargas que já levou. **Excluir** apaga de vez — use só para quem foi cadastrado errado.

Cadastro separado dos *usuários* de propósito: motorista é quem dirige, não quem usa o app. A maioria nunca vai fazer login, e criar conta com PIN para cada um seria inventar senha que ninguém usa.

A validade da CNH aparece em vermelho quando está vencida. O app não bloqueia a saída por isso — só mostra, para o escritório resolver.

Tipos de caixa

Nome e **peso em quilos**. O peso é opcional, mas vale a pena: é o que separa duas caixas de mesmo nome na hora de lançar, quando aparecem como *Caixa Banana · 20 kg*. Mantenha a lista curta — ela é escolhida no celular, com pressa.

Não há **valor em dinheiro** em lugar nenhum do app: nem preço de caixa, nem coluna de valor no painel ou no CSV. Foi retirado em setembro/2026. Caixa perdida se conta em caixas.

Cada quadro desta aba **abre e fecha no clique do título**, e começa fechado — seis cadastros abertos ao mesmo tempo deixam o que você procura a três rolagens de distância. O número ao lado do nome diz quantos itens há dentro, então quadro fechado não se confunde com cadastro vazio. O que você abrir continua aberto na próxima visita, neste mesmo navegador.

Usuários

O campo **Perfil** aceita escrever: se o cargo que você precisa não está na lista, digite. Um perfil novo nasce **sem poder nenhum** — não cadastra e não administra. É de propósito: permissão por digitação seria permissão por engano de digitação. O que a pessoa pode fazer vem das chaves logo abaixo, não do que está escrito no cargo.

Perfis de fábrica: Admin, Gestor, Gerente, Conferente, Motorista e Promotor. Só o **Admin** tem poder próprio — cadastros e correções. Os outros valem como cargo escrito no crachá: *o que cada um pode fazer vem das chaves do cadastro*, uma a uma, e não do nome do perfil.

Pode entrar no painel? decide, pessoa por pessoa, quem abre o endereço do escritório. Antes isso vinha do perfil: todo GALPAO entrava. Agora um conferente pode lançar no celular sem ver os números da operação, e um promotor pode ver os números sem virar administrador. Quem fica sem acesso continua usando o app de campo normalmente. *Administrador entra sempre* — a opção fica travada para ele, senão daria para trancar o último administrador do lado de fora.

Nome, e-mail, perfil, PIN e local padrão. O e-mail (ou o usuário) é o que a pessoa digita para entrar no painel; o PIN é o do celular. Um PIN por pessoa, nunca um PIN de função compartilhado entre vários: é o nome de quem contou que dá peso à divergência.

Onde cada um pode lançar

No cadastro do usuário, dois quadros de marcar decidem quais locais aparecem no celular daquela pessoa: **Saída** (de onde as caixas saem) e **Destino** (para onde vão). **Nada marcado quer dizer todos** — marque só para restringir. Quem tiver um único local liberado já encontra o campo preenchido, sem precisar escolher.

No retorno os papéis se invertem, porque é o caminho de volta: quem devolve vem da lista de *Destino*, e quem recebe vem da de *Saída*.

O que cada um pode lançar

Operações decide se a pessoa lança *Saída*, *Retorno* ou os dois. A aba que ela não pode usar some do celular — e, mais importante, o servidor **recusa** o lançamento mesmo que o pedido chegue por fora do app.

O que cada um pode ver no painel

Abas do painel marca, uma a uma, quais das sete abas do escritório aquela pessoa enxerga. Um gerente pode ver o Painel de Ativos e os Extratos sem ver Movimentos; um conferente pode entrar só para consultar.

Lançamentos: se vê, e de quem

Duas perguntas, uma embaixo da outra:

- **Vê os lançamentos?** — em *não*, a aba *Lançamentos* some do app dela e o painel não lista movimento nenhum
- **De quem ela vê os lançamentos** — a lista de usuários, com *marcar todos*. **Nada marcado = todos**. Marque só ela mesma para ela ver apenas o que lançou

O seletor **Pode entrar no painel?**, mais acima, é um atalho para os casos comuns — *todos e apenas os lançamentos dele mesmo*. Ele e a lista são a **mesma coisa**: escolher no seletor marca a lista, e mexer na lista muda o que o seletor mostra. Quando você marca pessoas específicas, ele passa a dizer *vê de pessoas escolhidas abaixo*.

A segunda trava enquanto a primeira estiver em *não* — não há de quem ver, e marcar ali não faria efeito.

O RECORTE VALE NAS DUAS TELAS, E NOS NÚMEROS

Vale para o Painel de Ativos, os saldos, os extratos, os movimentos e a aba *Lançamentos* do app de campo. Os **totais dos cartões acompanham** — senão ela veria o número do galpão inteiro em cima de uma tabela de três linhas.

Quando ela vê os lançamentos de **mais de uma pessoa**, a aba *Lançamentos* do app de campo mostra a coluna **Quem lançou** e ganha um filtro **Usuário** — que é o **primeiro** da fileira, porque "de quem é isto" passa a ser a primeira pergunta. Senão as linhas de duas pessoas ficariam misturadas sem jeito de separar.

Os filtros dessa aba abrem como **lista suspensa**, por cima da tabela: aberta no lugar, a lista empurrava a tabela para baixo e esticava os outros filtros junto. Uma de cada vez, e clicar fora fecha.

Fica de fora, de propósito, o **aviso de saldo** embaixo da origem no formulário de retorno. Ele mostra quantas caixas estão naquele lugar de verdade — é dele que sai o alerta de "você contou mais do que o saldo", e recortado ele acusaria erro em toda devolução certa.

A tela de quem está restrito **não avisa** que está: ela mostra os números dela e pronto. Quem ainda não lançou nada vê zeros. Vale combinar com a pessoa, para ela não achar que o app quebrou.

Ajustes e *Cadastros* aparecem com a etiqueta **dá poder**, e **você pode concedê-las a quem quiser** — basta marcar. A diferença delas é que **não entram no "nada marcado = todas"**: só valem se você marcar de propósito.

O QUE ESSAS DUAS DÃO

Cadastros deixa a pessoa criar e editar usuários — inclusive tornar-se administradora. **Ajustes** deixa lançar correção de saldo.

Por isso elas ficam fora do padrão: sem essa regra, o próximo usuário criado com acesso ao painel e sem nenhuma marca ganharia as duas sem ninguém decidir. Marcando, o formulário avisa o que aquilo permite.

SE UMA ABA NÃO APARECE PARA A PESSOA

O formulário não deixa mais você marcar o que não vai funcionar: quando uma **pré-condição** está desligada, o quadro fica apagado e uma nota diz qual chave ligar. São três:

- **Ativo** em não — a pessoa não entra em lugar nenhum, e *nenhuma* permissão vale
- **Pode entrar no painel?** em não — as abas não valem, porque ela não chega ao painel
- **Sem senha do painel** — o acesso fica ligado e o login recusa mesmo assim. São duas senhas diferentes: o painel entra por *senha*, e o PIN de seis números é do app de campo

Confira nesta ordem: a chave *Pode entrar no painel?* está ligada; a pessoa tem senha do painel; a aba está marcada aqui; e ela não é *Ajustes* nem *Cadastros*, que só o Admin vê.

A mudança vale na **próxima vez que a pessoa abrir a página** — não é preciso sair e entrar. O que não acontece é a tela dela mudar no mesmo segundo: se ela está com o painel aberto agora, precisa recarregar.

E confira por onde ela chega ao painel. Quem entra pelo app de campo tem um botão  **Painel** no alto da tela — ele só aparece para quem tem a chave *Pode entrar no painel?* ligada. Sem essa chave, as abas marcadas aqui não adiantam: a pessoa nunca chega ao painel para vê-las.

No painel, o caminho de volta é o  **Lançamentos**, no mesmo lugar. Ele só aparece para quem tem **senha de lançamento** — sem ela o app de campo não deixa entrar, e o botão levaria a uma recusa.

Se a marca não alcançar nenhuma aba que aquela pessoa possa ver — só *Ajustes* marcado para um gerente, por exemplo —, ela é **ignorada** e valem todas as permitidas. O painel nunca abre vazio: errar para o lado de mostrar se corrige aqui no cadastro; errar para o lado de trancar só se resolve com o administrador por perto.

Nos três quadros — Saída, Destino, Operações e Abas — **nada marcado quer dizer todos**. Marque só para restringir. Se fosse o contrário, o dia em que a coluna entrou no ar teria trancado a operação inteira, porque ninguém tinha nada marcado.

DEPOIS DE MUDAR

As duas telas releem o cadastro da pessoa a cada abertura, então **basta ela recarregar a página** — não precisa sair e entrar. O que não acontece é a tela dela mudar no mesmo segundo: se estiver com o app aberto agora, precisa recarregar.

Quem tiver perdido o acesso, ou for desativado, é avisado e mandado para a tela de entrada.

Quem sai da empresa se **desativa**, pelo botão na lista. Existe também **excluir**, mas ele só apaga de verdade quem nunca lançou nada: quem já tem movimento no histórico é desativado, porque o nome de quem contou é o que dá peso à divergência. Inativo some das listas e não consegue mais entrar; reativar devolve o acesso.

Pedidos de senha

Este cartão só aparece quando alguém pediu ajuda para entrar no painel. Cada linha mostra o que a pessoa digitou, quando pediu e a qual usuário aquilo corresponde — ou *não encontrado*, se não corresponder a ninguém cadastrado. Cadastre a senha nova em **Usuários**, avise a pessoa e depois clique em **marcar resolvido**.

O **último administrador ativo** não pode ser desativado nem excluído — nem por ele mesmo. Sem ele ninguém entra no painel, e a volta seria por SQL no banco.

Ajustes

A aba **Ajustes** existe para o que não passou pelo celular — o histórico anterior ao app, o acerto de erro antigo, a baixa de perda negociada, o saldo inicial de cada local. Só o administrador a enxerga.

TIPO	QUANDO USAR
Saída	Entrega que não foi lançada no campo
Transferência	Caixas indo do galpão para a filial, ou o contrário
Devolução	Retorno que chegou sem registro do motorista
Baixa de perda	Caixa aceita como perdida — sai do saldo do cliente e entra nas perdas do mês
Ajuste / saldo inicial	O ponto de partida de um local. É o que alimenta a coluna Estoque do Painel de Ativos, e pode ser lançado a qualquer momento, não só no primeiro dia

PRIMEIRO DIA DE USO

Antes de qualquer coisa, lance um **Ajuste / saldo inicial** por cliente com o que ele já deve hoje, e outro com o que existe no galpão. Sem isso o sistema começa do zero e o passado desaparece.

Nada é apagado neste app. Lançamento errado se **cancela** na aba **Movimentos**, informando o motivo — a linha continua no histórico, marcada como cancelada.

Link do cliente

Cada cliente tem um endereço próprio, com um código no fim. Abre sem login, em qualquer celular, e mostra três coisas: quantas caixas ele tem hoje, a idade delas e o histórico completo de saídas e devoluções. Tem botão de imprimir.

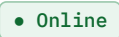
Pegue o link em **Cadastros** → **o cliente** → **Link do cliente** → **Copiar link**, ou no botão  **Link do cliente** da aba Extratos.

É a peça que muda a conversa de cobrança: em vez de mandar um número que o cliente precisa acreditar, você manda o extrato que ele consulta sozinho, na hora que quiser.

Trabalho offline

Galpão de parede grossa e estrada de interior derrubam sinal. O app lida com isso sem pedir nada a quem está usando.

- Sem internet, o lançamento fica guardado no próprio celular, e o topo da tela mostra quantos estão na fila
- Quando o sinal volta, sobe sozinho — ninguém precisa reenviar
- Reenvio não duplica: cada lançamento carrega uma chave única, e é o próprio banco que recusa a repetição
- Se a memória do celular apertar, o app guarda a contagem e descarta a foto — perder a foto é ruim, perder a contagem é pior

O indicador  **Online** no topo fica vermelho quando a conexão cai, e mostra o número de itens na fila quando há pendência.

Tipos e estados

Quem vê o quê

O perfil quase não decide nada. **chave** = vem de um campo do cadastro daquela pessoa, e não do cargo dela.

PERFIL	SAÍDA	RETORNO	LANÇAMENTOS	ENTRA NO PAINEL	ABAS DO PAINEL	CADASTROS E CORREÇÕES
Motorista	chave	chave	sim	chave	chave	—
Promotor	—	sim	sim	chave	chave	—
Gestor	chave	chave	sim	chave	chave	—
Gerente	chave	chave	sim	chave	chave	—
Conferente	chave	chave	sim	chave	chave	—
Admin	chave	chave	sim	sempre	todas	sim

O **Promotor** é a única exceção que ainda mora no perfil: ele não vê a aba de Saída, porque trabalha dentro do cliente. O **Admin** entra no painel sempre, mesmo com a chave desligada — senão daria para trancar o último administrador do lado de fora, e a volta seria por SQL.

Tipos de movimento

TIPO	EFEITO NO SALDO
SAIDA	Tira da origem e põe no destino
DEVOLUCAO	Tira do cliente e devolve ao galpão, no instante em que é lançada
TRANSFERENCIA	Move entre galpão e filial
PERDA	Baixa do saldo do cliente e entra na conta de perdas do mês
AJUSTE	Corrige para mais ou para menos; é o que usa no saldo inicial

Status da carga

É a coluna **Status** da aba Movimentos, e o filtro de mesmo nome. Ela não diz se o lançamento valeu — *todos valem na hora* —, e sim em que ponto do ciclo aquela carga está.

STATUS	O QUE SIGNIFICA
Enviada	Saiu e nada voltou ainda
Transferida	Movida entre unidades
Parcial	Parte da carga voltou
Devolvida	Voltou por inteiro
Perda	Baixa de caixa aceita como perdida
Ajuste	Saldo inicial ou correção de posição

O estado **AGUARDANDO** não existe mais. Lançamentos antigos que ficaram nele passaram a contar no saldo — do contrário ficariam valendo zero para sempre, já que a tela que os confirmava saiu do app.

Lançamento de teste

Quem tem a palavra **teste** no perfil produz lançamento de teste. Ele **conta no saldo como qualquer outro** — o que muda é só a leitura: todas as telas têm um seletor *Só reais / Só de teste*, e nunca os dois misturados. Somar ensaio com operação daria um número que não responde nem a uma pergunta nem a outra.

Nota técnica

Site estático na Vercel, com banco Postgres no Supabase. Sem servidor para manter e sem mensalidade.

```
navegador → /api (função na Vercel) → Postgres (Supabase)
```

O navegador **nunca** fala com o banco. A chave que abre o Postgres fica no servidor, numa variável de ambiente; a página conhece só o caminho `/api`. É o que permite manter o PIN curto e o link aberto do cliente sem deixar o banco exposto — tentar ler o banco de fora responde *401 não autorizado*.

TABELA	CONTEÚDO
<code>locais</code>	Galpões, filiais, clientes e rotas — todo mundo que guarda caixa, com limite, prazo e o código do link
<code>tipos_caixa</code>	Tipos de caixa e o peso de cada um
<code>usuarios</code>	Nome, perfil, senha, PIN, local padrão e as chaves de permissão
<code>motoristas</code>	Quem dirige, com CNH e as rotas que atende. Não faz login
<code>locais_padrao</code>	Postos de trabalho. Não guardam caixa
<code>movimentos</code>	O livro-razão. Só acrescenta — nada é apagado
<code>config</code>	Nome da empresa e prazo padrão

As fotos ficam no armazenamento do Supabase, e o link aparece no extrato. Lançamentos antigos podem ter assinatura anexada — o campo saiu da tela em setembro/2026, mas o que já foi gravado continua lá.

Alterou o código? Um `git push` na branch `main` e a Vercel publica sozinha, em menos de um minuto. Antes disso rode as duas suítes principais:

```
node teste/teste_api.js → 487 verificações das regras
node teste/teste_tela.js → 630 verificações das telas
node teste/teste_permissoes.js → 87 verificações das permissões
```

A primeira executa as regras de produção contra um banco falso em memória — sem rede e sem chave. A segunda lê o HTML e o JavaScript das páginas e confere que cada filtro, coluna e botão está ligado dos dois lados: um campo que aparece na barra mas não viaja no pedido, ou uma coluna com cabeçalho e sem célula, falha ali em vez de falhar na tela de quem usa.

Mexeu em `app.js` ou `styles.css`? Rode `python scripts/versionar.py` antes de commitar. Não há passo de compilação, e sem isso o navegador continua servindo o arquivo antigo do cache — às vezes com HTML novo e JavaScript velho, que é pior do que só estar velho.

PLANO GRATUITO

O banco **pausa depois de cerca de 7 dias sem nenhum acesso**. Despausar é um clique no painel do Supabase, mas o primeiro acesso depois da pausa falha. Em operação diária isso não acontece.